

Receta: Instalación y configuración de Debian 12

1 Antes de instalar — decisiones clave

Pregunta	Consecuencia en la instalación
¿Cuántos usuarios usarán el sistema?	Pocos (1–5): particionado simple. Muchos (>5): /home separado + cuotas de disco.
¿Qué rol tiene el servidor?	Escritorio: instalar entorno gráfico. Servidor: solo paquetes base + SSH.
¿Cuánto espacio necesitan los usuarios?	Determina el tamaño de /home y si conviene RAID.
¿El sistema debe sobrevivir a fallos de disco?	Sí → RAID 1 o 5. No → particionado simple.
¿Habrá muchos logs o servicios web?	/var separada y grande. Evita que los logs llenen la raíz.
¿Se ejecutarán tareas temporales intensivas?	/tmp separada. Evita que ficheros temporales colapsen el sistema.

2 Particionado — esquemas según escenario

¿Cómo decido?

El instalador de Debian ofrece “Particiones separadas para /home, /var y /tmp” en el modo guiado. Úsalo como punto de partida y ajusta tamaños según el escenario.

Esquema A — Servidor multiusuario (el del temario UCO)

Típico en aulas y servidores con NFS + RAID. El /home va sobre el RAID.

Partición	Dispositivo	Tamaño orientativo	Motivo
/	sda1	3–8 GB	Raíz del sistema. Solo SO y programas.
swap	sda5	= RAM (máx 4 GB)	Memoria virtual.
/var	sda6	2–5 GB	Logs y datos de servicios. Separado para que no llene /.
/tmp	sda7	1–2 GB	Ficheros temporales. Aislados del resto.
/home	/dev/md0	todo el RAID	Datos de usuarios. Sobre RAID para redundancia y tamaño.

Esquema B — Servidor sencillo / máquina virtual de prácticas

Un disco, pocos usuarios, sin RAID. Rápido de configurar.

Partición	Dispositivo	Tamaño orientativo	Motivo
/	sda1	6–10 GB	Raíz + <code>/home</code> + todo en uno. Simple.
swap	sda2	= RAM	Memoria virtual.

Tips de particionado

- La **swap** debe ser igual a la RAM si hay poca (<4 GB). Con 8 GB o más de RAM, 2–4 GB de swap es suficiente.
- Si `/home` va en RAID no hace falta partición separada en `sda`: se deja sin asignar y se configura tras instalar.
- Usar **UUID** en `/etc/fstab` en vez de `/dev/sdaX`: más robusto si se añaden discos y cambian los nombres.
- `/var` grande si hay servidor web (Apache, Nginx) o base de datos (MySQL, PostgreSQL): los datos y logs crecen rápido.

3 Instalación paso a paso

1. Descargar ISO Debian 12 *netinst* ([debian.org](https://www.debian.org)). Unos 400 MB, instala el resto desde red.
2. En VirtualBox: nueva VM → Linux/Debian 64-bit. RAM $\geq$ 1 GB (recomendado 2 GB), disco $\geq$ 8 GB. Adjuntar ISO.
3. Arrancar e iniciar instalador: elegir **Install** (texto) o **Graphical Install**.
4. Idioma / ubicación / teclado: *Spanish* → *Spain* → *es*.
5. Nombre del equipo (*hostname*): p.ej. **debianpas**. Dominio: **uco.es** o vacío.
6. Contraseña de **root**: apuntarla. Sin ella, recuperar el acceso requiere modo recovery.
7. Crear usuario no-root: nombre completo + usuario (p.ej. **adminpas**) + contraseña.
8. Particionado: **Guiado** → **particiones separadas para /home, /var y /tmp**. Confirmar escritura.
9. Mirror de paquetes: *Spain* → *deb.debian.org*. Proxy: vacío.
10. Selección de software: marcar solo **SSH server** + **Utilidades estándar del sistema**. No marcar escritorio si es servidor.
11. Instalar GRUB en **/dev/sda** → Sí.
12. Retirar ISO y reiniciar.

! Atención

En el paso de selección de software, **no instalar entorno gráfico en servidores**. Consume RAM y superficie de ataque innecesaria. Si se necesita gestión gráfica, usar SSH + reenvío X11 o una herramienta web como Cockpit.

4 Configuración de red

Verificar interfaces

```
ip -c a          # ver interfaces y sus IPs (lo, enp0s3, enp0s8...)
ping -c 3 8.8.8.8 # comprobar acceso a internet
ping -c 3 google.com # comprobar resolucin DNS
```



IP estática en /etc/network/interfaces

```
sudo nano /etc/network/interfaces

# Aadir para la interfaz secundaria (red NAT entre VMs):
auto enp0s8
iface enp0s8 inet static
    address 10.0.3.3      # IP del servidor
    netmask 255.255.255.0

sudo systemctl restart networking # aplicar cambios
```

Hostname y resolución local

```
sudo hostnamectl set-hostname debianpas # cambiar nombre del equipo

sudo nano /etc/hosts # aadir entradas para las VMs:
# 10.0.3.3  debianpas
# 10.0.3.4  debiancliente
```

Tip

En VirtualBox: añadir reenvío de puertos en la red NAT para SSH. Puerto anfitrión 2222 → VM puerto 22 (servidor), 2223 → 22 (cliente). Así se puede conectar desde el host con `ssh -p 2222 adminpas@localhost`.

5 Gestión de usuarios y grupos

```
sudo adduser nombre_usuario # crear usuario (crea /home, pide contraseña)
sudo usermod -aG sudo nombre_usuario # aadir al grupo sudo
sudo passwd nombre_usuario # cambiar contraseña
sudo deluser --remove-home usuario # eliminar usuario y su /home

sudo groupadd nombre_grupo # crear grupo
sudo usermod -aG nombre_grupo usuario # aadir usuario a grupo existente
id usuario # ver grupos de un usuario

# Ficheros clave:
# /etc/passwd -> usuarios del sistema
# /etc/shadow -> contraseñas cifradas
# /etc/group -> grupos
```

Tips de usuarios

- Si hay **muchos usuarios** con /home compartido vía NFS, gestionarlos con **NIS**: se crean una vez en el servidor y todos los clientes los ven automáticamente. Ver receta NFS+NIS.
- **Cuotas de disco**: si varios usuarios comparten /home y hay riesgo de que uno llene el disco, configurar cuotas. Ver receta RAID+cuotas.
- Para prácticas: `sudo visudo` y añadir usuario `ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL`. Solo en entornos de prueba, nunca en producción.

6 Configuración SSH

```
sudo apt install openssh-server      # instalar (si no se marc en instalacin)
sudo systemctl enable ssh            # activar en el arranque
sudo systemctl start ssh
sudo systemctl status ssh            # verificar que est activo

# Opciones importantes en /etc/ssh/sshd_config:
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
# Port 22                           <- cambiar a otro puerto mejora seguridad
# PermitRootLogin no                 <- nunca permitir root directo por SSH
# PasswordAuthentication yes <- poner 'no' si solo usas claves pblicas
# PubkeyAuthentication yes

sudo systemctl restart ssh           # aplicar cambios
```

Acceso con clave pública (sin contraseña)

```
ssh-keygen -t ed25519                # generar par de claves en el cliente
ssh-copy-id -p 2222 adminpas@localhost # copiar clave pblica al servidor
ssh -p 2222 adminpas@localhost        # conectar: no pide contrasea
```

7 Post-instalación esencial

Actualizar el sistema

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y # siempre, lo primero
sudo apt install -y curl wget vim net-tools htop tree rsync lsof
```

Verificar estado general

```
lsblk                                # discos y particiones
df -h -x devtmpfs -x tmpfs           # espacio usado por particin
systemctl list-units --state=failed   # servicios con error
ip -c a                              # interfaces de red
ss -tlnp                             # puertos en escucha
```

Ficheros de configuración clave

Fichero	Función
/etc/fstab	Montaje automático de particiones al arrancar.
/etc/network/interfaces	Configuración de interfaces de red.
/etc/hosts	Resolución de nombres local (sin DNS).
/etc/resolv.conf	Servidores DNS.
/etc/passwd	Lista de usuarios del sistema.
/etc/shadow	Contraseñas cifradas.
/etc/group	Grupos del sistema.
/etc/ssh/sshd_config	Configuración del servidor SSH.
/etc/apt/sources.list	Repositorios de paquetes.
/etc/mdadm/mdadm.conf	Configuración de arrays RAID (si aplica).
/etc/exports	Directorios exportados por NFS (si aplica).

Diagnóstico rápido

```
journalctl -xe          # errores recientes del sistema
journalctl -u ssh       # logs de un servicio concreto
dmesg | tail -20        # mensajes del kernel

# Gestin de servicios:
sudo systemctl start|stop|restart|status SERVICIO
sudo systemctl enable|disable SERVICIO    # arranque automtico al inicio

# Gestin de paquetes:
sudo apt install PAQUETE
sudo apt remove PAQUETE
apt search PAQUETE
dpkg -l | grep PAQUETE    # comprobar si est instalado
```

8 Resumen de decisiones según escenario

Escenario	Qué configurar
Máquina de prácticas / 1 usuario	Particionado simple (esquema B). SSH básico. Sin cuotas ni RAID.
Servidor con 5–20 usuarios, datos importantes	Esquema A con <code>/home</code> separado. Cuotas de disco. RAID 1 o 5. SSH con clave pública.
Aula / laboratorio (>20 usuarios, varias máquinas)	NIS para gestión centralizada de usuarios. NFS para <code>/home</code> compartido. RAID 5 en el servidor. Cuotas obligatorias.
Servidor web o base de datos	<code>/var</code> grande (logs + datos). Sin escritorio. SSH solo con clave. Firewall activo (<code>ufw</code> o <code>iptables</code>).
Alta disponibilidad / datos críticos	RAID 5 o RAID 6. Copias de seguridad automáticas con <code>dump</code> o <code>tar + cron</code> .

! Atención

Recuerda siempre: (1) actualizar antes de configurar nada, (2) no usar `root` para el trabajo diario, (3) comprobar con `systemctl status` que los servicios arrancan correctamente tras cada cambio, (4) añadir a `/etc/fstab` con `nofail` los sistemas de ficheros no críticos para que un fallo no impida el arranque.

9 Copias de seguridad — estrategias y comandos

Tipos de copia

Tipo	Qué copia	Cuándo usarla
Completa (nivel 0)	Todos los ficheros del sistema de ficheros. Restauración con un solo archivo.	Semanal (p.ej. domingos). Antes de cambios grandes.
Parcial	Solo carpetas concretas (<code>/etc</code> , <code>/home...</code>). Restauración sencilla.	Configuraciones que cambian poco.
Incremental (nivel 1, 2...)	Solo lo que cambió desde la última copia del nivel anterior. Archivos pequeños.	Resto de días. Complementa a la completa.

Niveles incrementales con dump

Nivel	Qué contiene
0	Copia completa. Todo el sistema de ficheros.
1	Todo lo cambiado desde el último nivel 0.
2	Todo lo cambiado desde el último nivel 1.
...	(y así sucesivamente hasta nivel 9)

Estrategia típica del temario:

- Domingos (nivel 0): copia completa.
- Lunes a sábado (nivel 1): copia incremental del día.

Restauración: siempre en orden ascendente de nivel. Primero el nivel 0 más reciente, luego el nivel 1 más reciente, etc. **¡Mucho cuidado con las fechas!**

Tip

Regla 3-2-1 (US-CERT): mantener **3** copias de los datos, en **2** medios distintos (p.ej. disco + nube), con **1** copia en otro lugar físico (protección ante incendio, inundación...). Un backup no probado no es un backup.

Comandos tar — los más importantes

```
# Crear copia comprimida de /home
sudo tar zcf /mnt/backup/$(date +%Y-%m-%d').tar.gz /home

# Listar contenido del tar
tar ztvf /mnt/backup/backup.tar.gz

# Extraer todo el contenido
tar xvzf /mnt/backup/backup.tar.gz

# Extraer un fichero concreto (indicar ruta tal como la almacena tar)
tar xvzf /mnt/backup/backup.tar.gz home/usuario/.ssh/authorized_keys

# Copia incremental: solo ficheros modificados hace menos de N días
tar -N "3 days ago" -cvf backup_inc.tar /home

# Opciones clave:
# c=crear x=extraer t=listar v=verbose f=fichero z=gzip P=ruta absoluta
```


Comandos dump y restore

```
sudo apt install dump          # instalar

/sbin/dump -W                 # ver estado de copias realizadas

# Copia nivel 0 (completa) de /home en fichero, actualizando /etc/dumpdates:
sudo /sbin/dump -0u -f /mnt/backup/dump0 /home

# Copia nivel 1 (incremental desde nivel 0):
sudo /sbin/dump -1u -f /mnt/backup/dump1 /home

# Listar contenido de una copia:
sudo restore -t -f /mnt/backup/dump0

# Restaurar copia completa (ejecutar desde el punto de montaje del SF limpio):
sudo restore -rf /mnt/backup/dump0

# Restaurar solo un fichero concreto:
sudo restore -x -f /mnt/backup/dump1 home/usuario/fichero.txt

# Modo interactivo (ls, cd, add, extract, quit):
sudo restore -i -f /mnt/backup/dump0

# Opciones clave de dump: 0-9=nivel -u=actualiza /etc/dumpdates -f=fichero destino
# Opciones clave de restore: -r=completa -x=fichero -i=interactivo -t=listar -f=fichero
```

Automatización con cron

```
sudo crontab -e              # editar tareas programadas de root

# Formato: MIN HORA DIA_MES MES DIA_SEMANA comando
# Copia completa los domingos a las 2:00
0 2 * * 0 /sbin/dump -0u -f /mnt/backup/dump0 /home

# Copia incremental lunes a sbado a las 2:00
0 2 * * 1-6 /sbin/dump -1u -f /mnt/backup/dump1 /home

# Con tar + fecha en nombre de fichero (alternativa):
0 2 * * 0 tar zcf /mnt/backup/$(date '+\%Y-\%m-\%d').tar.gz /home

sudo crontab -l              # ver tareas configuradas
```

Estrategia por escenario

- **Servidor web** (/var/www, /var/lib/mysql, /etc/apache2): copia incremental diaria de /var/www y BD; copia completa semanal. La BD cambia varias veces al día, exportarla con mysqldump antes del tar.
- **Aula multiusuario**: copia completa semanal de /home (que está sobre el RAID), incremental el resto de días. Guardar las copias en un servidor remoto distinto del RAID.
- **Datos críticos**: aplicar la regla 3-2-1. Usar scp o rsync para enviar la copia a un servidor remoto tras cada dump. Verificar mensualmente que la restauración funciona.

! Atención

Recuerda siempre: (1) actualizar antes de configurar nada, (2) no usar `root` para el trabajo diario, (3) comprobar con `systemctl status` que los servicios arrancan correctamente tras cada cambio, (4) añadir a `/etc/fstab` con `nofail` los sistemas de ficheros no críticos para que un fallo no impida el arranque.